

ED Aula 01



**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande
do Sul

Objetivos da disciplina

- Conhecer os conceitos fundamentais contidos nas estruturas de dados
- Estudar aspectos que envolvem a implementação das estruturas de dados
- Discutir sobre os diversos tipos de estruturas de dados

Conteúdo da aula

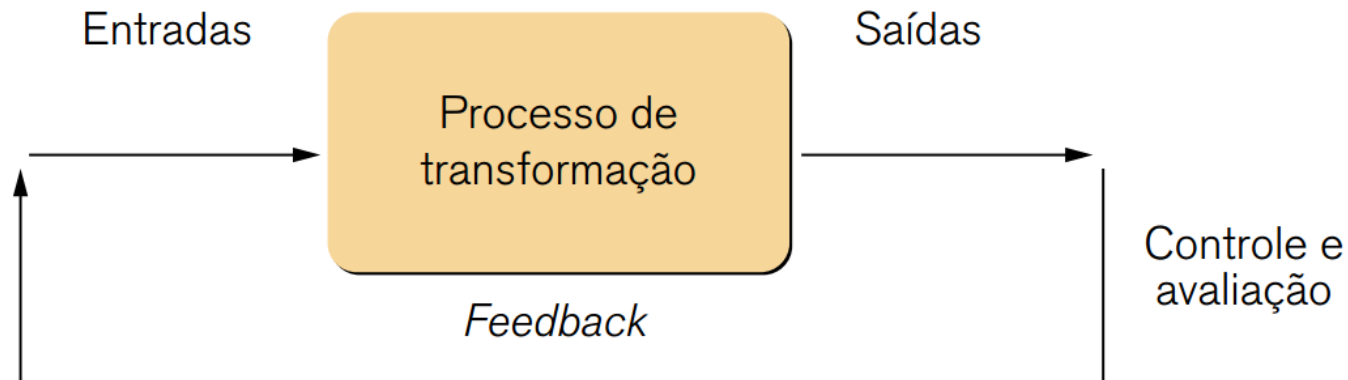
- TAD (Tipos abstratos de dados)
- Alocação dinâmica de memória
- Estruturas sequenciais (lineares)

Termos importantes

ABSTRAÇÃO x ALOCAÇÃO x DADO

O que é um algoritmo?

Sistema de informação



Abstração

É o processo de focar numa ideia ou num conjunto de características de algo, distanciando-se dos detalhes irrelevantes ou concretos para entender o princípio geral.

Como ocorre?

Você **isola** o aspecto/situação, **generaliza** o concreto e **oculta** detalhes desnecessários.

Abstração

Na computação, é utilizado para ocultar a complexidade do sistema, fazendo com que as diferentes partes e autores interajam ignorando o detalhamento de baixo nível (ou mais próximo disso).

Separa o **QUE** do **COMO**.

Memória

É um espaço finito para armazenamento de dados de maneira temporária ou permanente. Pode ser classificada como primária (volátil) e secundária (não volátil).

O sistema operacional trabalha com ela através de dois métodos de alocação: estático ou dinâmico.

Memória



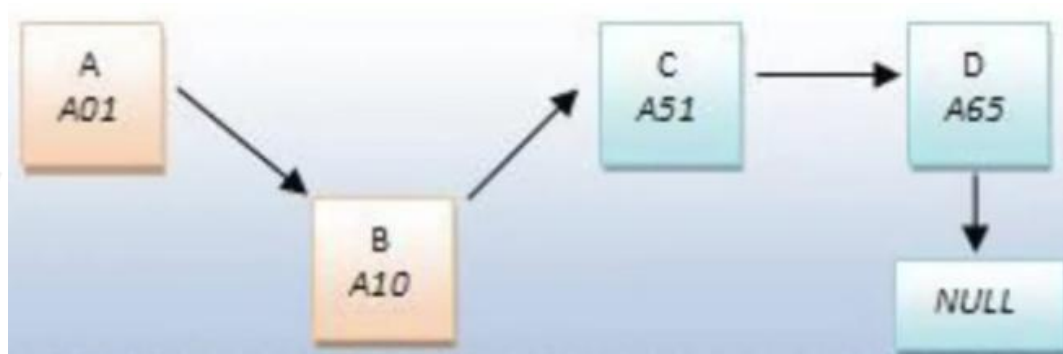
Alocação Estática

- Espaço reservado previamente
- Fixo (não pode ser redimensionado)
- Variáveis alocadas permanentemente
- Causa subdimensionamento ou superdimensionamento

2	8	4	3	6	1
1	2	3	4	6	8

Alocação Dinâmica

- Espaço reservado em tempo de execução
- Variável (pode ser redimensionado com um custo constante)
- Variáveis alocadas somente quando necessário
- Consumo extra de memória para armazenamento de ponteiros



Estruturas de dados

Representam as relações lógicas entre os dados de uma forma coerente para poderem ser processadas e registradas pelo computador.

Basicamente, são dados em formato que o computador entende.



Dado e tipos de dado

Dados são a menor parcela de uma informação. Os tipos de dados são utilizados pelas linguagens de programação para definir o conjunto de valores que uma variável pode assumir. Podem ser de diversos tipos, como inteiros, ponto flutuante, *strings* entre outros.

São organizados conforme o computador “vê” (interpreta).

Qual a diferença de dado e informação?

TAD (ADT) – Tipo abstrato de dados

Aqui a organização se dá em função do que o usuário quer fazer com os tipos de dados.

Aqui temos a fronteira onde o QUE faz é mais importante do que o COMO.

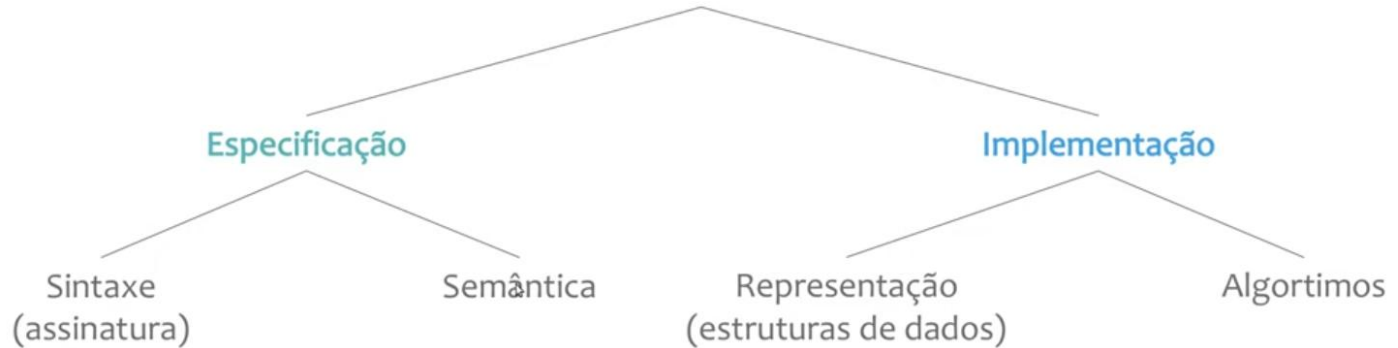
TAD – Tipo abstrato de dados



TAD – Tipo abstrato de dados

- Desvincula o tipo de dado da sua implementação.
- Especificação > implementação

TAD – Tipo abstrato de dados



TAD – Tipo abstrato de dados

- Para implementar um TAD é necessário utilizar estrutura de dados.

Onde o TAD aparece na programação?

- Nas assinaturas de função, quando chamamos uma biblioteca e utilizamos seus métodos.

Por exemplo, quando criamos um algoritmo que precisa realizar diversos cálculos, podemos utilizar a biblioteca NumPy e realizar esses cálculos através de seus métodos nativos.

TAD vantagens

- Reuso
- Confiabilidade
- Modularidade

Estruturas sequenciais (lineares)

- Elementos: organizados em posições, acessados através de índices.
- Elemento: tipos primitivos, compostos, objetos complexos

Estruturas sequenciais (lineares)

- **Exemplo:** estrutura sequencial de elementos do tipo inteiro

elementos	10	20	30	40	50	60	70	80	90	(...)
índices	0	1	2	3	4	5	6	7	8	(...)

[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ...]

Estruturas sequenciais estáticas (homogêneas)

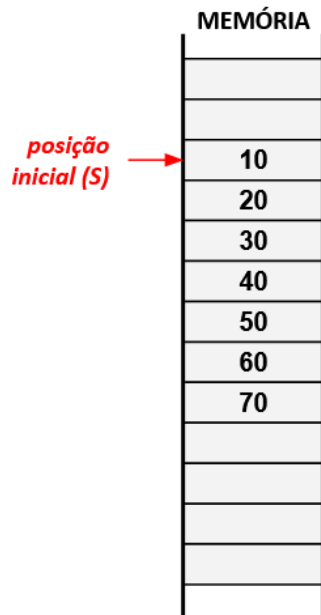
- Elementos são alocados de forma **contígua** na memória.
- Alocação na memória é estática.
- Tamanho da estrutura não necessariamente reflete a quantidade de elementos nela inseridos.
- Estruturas: vetores (arrays) e matrizes.

Estruturas sequenciais dinâmicas (heterogenias)

- Registros.
- Alocação na memória é dinâmica.
- Tamanho da estrutura adaptado aos elementos contidos nela.

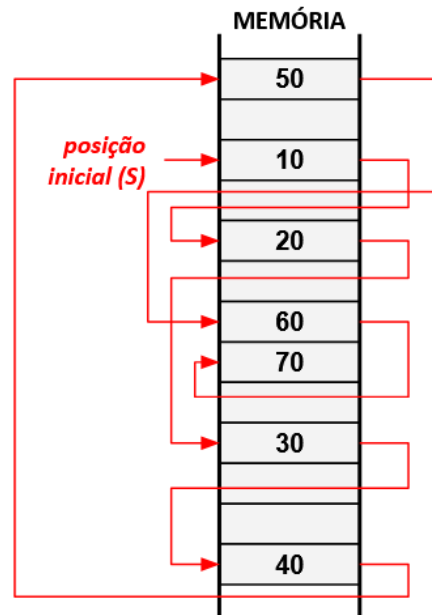
Estruturas sequenciais lineares (exemplos)

Estáticas $\Rightarrow$ *vetores*



$S = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]$

Dinâmicas $\Rightarrow$ *listas encadeadas*



Estruturas sequenciais lineares (métodos comuns)

- Iniciar a estrutura
- Inserir elemento
- Remover elemento
- Pesquisar elemento
- Tamanho da estrutura

PRÓXIMA AULA

Estruturas sequenciais (lineares)

- Lista
- Fila
- Pilha

